

KC桌面——外资精译

美国半导体与硬件

核心观点

我们昨日在Citi年度硅谷巴士之旅中，与AMD、AMAT、ALAB、NVMI、STX、WDC和SMCI举行了投资者会议。详情请见内文。

硅谷巴士之旅纪要 AMD

Jean Hu，首席财务官兼财务主管 | Matt Ramsay，财务战略与投资者关系副总裁 | Prabh Gowrisankaran，投资者关系总监

■ 服务器增长。去年，代理式人工智能的拐点及CPU需求的上升已十分显著。AMD在去年11月的投资者日上阐述了服务器CPU的三个细分领域，并正在为大规模增长做准备。如今，AMD正面临需求激增，并致力于扩大供应。AMD第一季度服务器营收增长超过50%。台积电3nm工艺交货周期较长，但他们对2026年和2027年感到乐观。他们看到企业正在采用代理式人工智能。AMD观察到行业正向推理转变，并从聊天机器人推理转向代理式推理。AMD认为其代理式市场份额可能超过其通用服务器CPU市场份额。

ARM与X86之争。AMD希望为不同应用和工作负载构建最佳的服务器平台。Turin拥有从8核到192核的广泛选择，以支持不同的工作负载。通用CPU、AI头节点和代理式AI都有不同的要求。代理式AI涉及多种工作负载、编排、数据库检索、代理管理等。AMD超过十年的投资使其能够应对所有这些工作负载。除了NVL头节点外，AMD的服务器覆盖了所有工作负载。Venice

CPU是Helios的头节点。AMD认为Venice将成为一款性能领先的产品，并且Venice将拥有Verano来与ARM CPU竞争。Verano是与Meta紧密合作设计的。与ARM相比，X86的安全特性更强。

\- 定价权。AMD希望采取战略性举措，以管理未来与客户的长期关系。他们将与客户分担内存成本上涨。他们在服务器领域拥有良好的毛利率。AMD服务器增长的70%至75%预计将来自出货量。平均售价的提升将来自Turin占比的提高以及更高核心数的产品。AMD管理层的要求并非推动X86，而是打造最佳的CPU，并拥有覆盖整个市场的SKU。

■ 软件。最大的人工智能前沿公司正在使用NVDA、AMD以及不同的ASIC。AMD观察到Claude在内部编写代码以缩短软件部署时间。AMD认为，鉴于软件的发展速度，CUDA护城河将会减弱。在CPU方面，更多关乎平台架构。

■ 代理式AI采用率在二月激增。模型能力提升，当他们看到能力提升时，代理式AI的采用率也随之增加。到今年一月，所有主要超大规模公司都显著增加了对CPU的需求。代理式AI的发展速度远超AMD预期。编排和执行均由CPU驱动。AMD 95%的代币支出用于软件工程。如果AMD相信客户的自下而上预测，那么他们1,200亿美元的可寻址市场规模估计就太低了。

英特尔竞争。Diamond Rapids不支持多线程，ARM AGI也不支持多线程。AMD的企业市场份额在第一季度迅速加速增长，一种观点认为这是因为客户知道英特尔没有8通道。

■ 网络。AMD对自己所处的位置感到满意，他们将依赖合作伙伴进行规模扩展。Infinity Fabric将用于纵向扩展。AMD已将UAL捐赠给行业机构。Astera和Marvell将与AMD共同构建以太网交换技术。铜缆和光缆将在未来几代产品中共存。

\- AI驱动的PC换机潮。AMD尚未看到迹象，但存在不同类型的代币需要优化。理论上，你可以通过在笔记本上运行代币来降低企业的代币预算。

AMAT

Prabu Raja博士，半导体产品集团总裁

■ DRAM/HBM增长。AMAT持续看到DRAM的强劲需求。他们去年确实观察到一些HBM的吸收，现在市场正在重新开放。今年系统业务增长将超过30%，NAND/DRAM前沿技术增长将更快。■ 周期性。PC/手机用户过去每两年一个周期购买一次。现在需求不再遵循周期。逻辑和DRAM的工艺步骤数量正在增加。■ 行业动态。AMAT一段时间以来一直在谈论拐点。逻辑正走向GAA和背面供电。从CPU到GPU连接了更多的晶体管和更多的布线层。DRAM实际上正遵循逻辑路线图。芯片变得更加复杂。布线涉及CVD、PVD和CMP。CPU芯片从17层增加到GPU的21层。■ 先进封装。AMAT在十多年前就开始加大投资。键合是下一个拐点，还有晶圆级面板。AMAT在电镀方面并不强，这对AMAT来说是一个机会。此外，显示业务与面板具有协同效应。

- Terafab。AMAT不能谈论具体客户。需求的扩大对行业有利。AMAT已将其制造足迹翻倍，新加坡有大量空间来填充设备。在这种环境下，扩大AMAT的制造规模是可行的。

■ 交货周期。最大的重点是供应链准备就绪。另一个重点领域是工具启动，AMAT是否足够早地招聘人员，以及他们是否得到了充分的培训。AMAT目前可以轻松提高其制造能力。■ ICAPs。他们看到这个市场正在改善。长期来看，ICAPs应以中个位数到高个位数的速度增长，但他们看到直接面向AI数据中心的增长更多。NAND产能增加时机。客户正在NAND上投入，NAND今年将在较低基数上增长。需求良好，客户目前确实会购买技术升级产品。NAND晶圆厂已转换为DRAM。AMAT目前没有看到新的NAND晶圆厂出现，但他们相信这将会发生。

ALAB

Des Lynch，首席财务官 | Mike Tate，战略顾问

■ ALAB简介。该公司解决连接问题。他们引用了2030年250亿美元的市场机会。最大的机会在于交换，他们的Scorpio P系列（横向扩展）和X系列（纵向扩展）代表了100亿美元的机会。他们预计Scorpio将在年底成为最大的产品系列。关键产品之一是第五代下的重定时器系列，现在他们正在向第六代过渡，通常从一代过渡到下一代能带来25-30%的平均售价提升。AEC占销售额的10-15%，公司已发展了其200G和400G解决方案，他们预计今年晚些时候将向800G过渡。CXL也因KV Cache而受到越来越多的关注，对该模型的影响更多是在2027/2028年。

■ NVDA PCIe Gen 6（第六代）。向第六代过渡对ALAB

有利，因为他们正为该技术进行批量出货。英伟达采用专有的纵向扩展技术，并使用Scorpio进行横向扩展。

■ CXL。到2030年将创造40

亿美元的市场机会，公司对近期的客户接洽感到鼓舞，但人工智能已将部分机会推迟。CXL用于通用服务器，可实现内存扩展。

■ Scorpio P和X的客户接洽。Scorpio P由ALAB

的主要客户驱动，他们预计今年晚些时候至明年将有两家超大规模云厂商转化为收入。Scorpio X在超大规模云厂商和AI平台提供商中拥有10个客户接洽项目。他们预计其中部分将转化为设计中标和收入。

■ 单机价值量。Aries每XPU低于100美元，Aries加几百美元，搭配Scorpio P为500美元，搭配Scorpio X则每XPU超过1000美元。单机价值量持续增长，且因客户而异：谷歌拥有专有技术，英伟达也有自己的技术。

■ 光子学。机架到机架的连接将率先使用光学技术。2027年将采用NPO（近封装光学），NPO将在2028年占据主导地位。2028年可能会看到CPO（共封装光学），具体取决于其发展情况。下一代XPU将采用光学技术，但CPO尚未到成熟期。人们希望尽可能长时间地使用铜缆。

■ ALAB增长驱动因素。客户地位将推动大量增长。ALAB与所有超大规模云厂商以及AMD/英伟达等商用GPU提供商均有合作。当进行横向扩展和纵向扩展时，出货量更为可观。他们看到除亚马逊之外的持续增长。

■ 100亿美元纵向扩展市场。这是通过自下而上的测算得出100亿美元预估的。亚马逊和AMD是UAL（通用加速器链路）的两个主要支持者。

■ 市场份额。历史上在重定时器中拥有 90% 的份额，唯一损失来自中国。在第六代中，博通已宣布其产品，但 ALAB 尚未看到他们或美满电子出货。ALAB 第一季度收入的 1/3 来自重定时器，他们感觉自己拥有良好的领先优势。在交换芯片方面，这将是一个竞争激烈的环境。在有源电缆方面，Credo 目前拥有更大的市场份额。美满电子也在涉足以太网有源电缆领域。

■ 并购。ALAB 将继续寻求增强其产品组合，他们进行了一些小型收购，并在去年年底进行了一次收购。他们也寻求进行此类人才收购。

■ 汽车业务机会。汽车业务对 ALAB 一直很有吸引力，在 PCIE 重定时器领域存在大量机会，但目前他们专注于人工智能。ALAB 曾几次接近进入这个市场。

■ 目标模型。他们希望增长速度超过市场。他们谈到 70% 的毛利率，第一季度为 76%。某些产品对此利润率有增益，某些则有稀释作用。他们的目标营业利润率是 40%。所谓增长速度超过市场，是指增长速度超过超大规模云厂商的资本支出增长。

■ 股权投资。亚马逊自 2014 年以来一直在进行此类投资，且仅与战略合作伙伴进行。他们签署了 65 亿美元的协议，这显示了 ALAB 的收入机会。鉴于 ALAB 的资产负债表状况，他们目前不寻求投资。

■ 台积电。他们在前端使用台积电。在后端，他们拥有多元化的供应链。

■ Cosmos 软件。这是一款非常有差异化的软件，主要用于两个场景：设计和集群管理软件。

NVMI

Gaby Waisman, 总裁兼首席执行官 | Guy Kizner, 首席财务官 | Adrian Wilson, 材料计量部门总裁兼总经理

■ 总拥有成本。总拥有成本主要由吞吐量的提升驱动。如果 Nova 的设备价格高出 20%，则需要带来 20-25% 的吞吐量提升才能在市场中获胜。

■ 第一季度业绩。受 HBM 和 DRAM 存储器件需求的推动，Nova 第一季度收入创下纪录，并预计 2026 年下半年和 2027 年也将实现强劲增长。由于可见度问题，Nova 比其他同行更为保守。Nova 的目标是增长超过晶圆制造设备市场。

■ 增长驱动因素。GAA（全环绕栅极）是一个利好因素，背面供电也是其中之一。3D DRAM、3D NAND、混合键合和先进封装对 Nova 都是积极因素。工艺越复杂，对 Nova 这样的公司越有利。

■ 挑战。逻辑、存储和封装都面临尺寸、材料和化学方面的挑战。Nova 现在将进行投资，以应对未来的挑战。

■ 战略。公司将超过 15% 的销售额投入研发，以保持技术领先地位，资助新的增长引擎，以及进行路径探索和孵化。

■ 目标模型。营业利润率 28-33%，每股收益 10 美元。收入超过 10 亿美元，毛利率 57-60%。当公司达到当前目标时，将发布新的目标模型。

■ 增长率。先进封装增长速度快于前端。Nova 目前在先进封装计量领域拥有 100% 的市场份额。

■ 混合键合机会。这带来了更高的复杂性，公司看到在先进封装和混合键合中，市场份额正从一种架构转移到另一种架构。混合键合是一个转折点，也是提升其竞争地位的机会。

■ 服务。Nova 收入的 21% 来自服务，处于 20-25% 的范围内。这将随着设备采购而波动。

■ 存储价格压力。存储价格正在上涨，这是一个挑战。公司将与客户合作，但他们看到价格正在大幅上涨。

SMCI

Michael Staiger, 企业发展高级副总裁 | Krishna Shankar, 财务副总裁 | Ian Tolle, 投资者关系高级经理

■ 代理型人工智能正在被广泛采用，并支撑着企业、主权国家、新云的需求增长势头。

提供可根据客户需求定制的多种芯片组解决方案，并交付全栈数据中心构建块解决方案（服务器、存储、交换，附带软件和服务），是 SMCi 盈利能力的重要驱动力。 ■

数据中心构建块解决方案预计将从低个位数占比提升至利润的

15-20%，更高的数据中心构建块解决方案组合也应有助于降低收入波动性。 ■

客户多元化将随着时间的推移而实现，尽管短期内可能受到来自大客户的一些需要履行的大额订单的影响。

- 来自新云的需求已从少数几个客户扩展到国际上的其他几家客户。

■ 企业更关注能否获得系统（而非价格），尤其是在某些行业，如金融行业、石油和天然气行业。 ■ SMCi 的垂直整合使我们能够缓解部分供应限制，满足客户需求。 ■

重点是优化营运资本，因此无需进行资本筹集即可满足增长预期。

附录 A-1

公众号：KC桌面